

Aluno(s): Luiz Felipe Pintor, Diogo de Souza Assis

Disciplina: Python

Professor: Juliano Lima

Data: 27/04/2026

DOCUMENTAÇÃO DA API

1. Nome da API

API de Cadastro de Usuários

2. Descrição Geral

A API de Cadastro de Usuários foi desenvolvida utilizando o framework FastAPI, com a finalidade de realizar operações básicas de cadastro, listagem, atualização e remoção de usuários.

Os dados são armazenados em memória, por meio de uma lista em Python, simulando um banco de dados. A comunicação entre cliente e servidor ocorre por meio do protocolo HTTP, utilizando o formato JSON para envio e recebimento de dados.

3. Tecnologias Utilizadas

- Python
- FastAPI
- Uvicorn
- JSON

4. Estrutura dos Dados

Cada usuário possui a seguinte estrutura:

```
{  
  "id": 1,  
  "nome": "Diogo",  
  "idade": 20  
}
```

Onde:

- id: identificador único do usuário (inteiro)
- nome: nome do usuário (string)
- idade: idade do usuário (inteiro)

5. Endpoints da API

5.1 GET /usuarios

Descrição: Retorna a lista de todos os usuários cadastrados.

Parâmetros: Não possui.

Resposta:

```
[  
  {  
    "id": 1,  
    "nome": "Diogo",  
    "idade": 20  
  }  
]
```

5.2 POST /usuarios

Descrição: Realiza o cadastro de um novo usuário.

Body (JSON):

```
{  
  "nome": "Diogo",  
  "idade": 20  
}
```

Resposta:

```
{  
  "id": 1,  
  "nome": "Diogo",  
  "idade": 20  
}
```

5.3 PUT /usuarios/{id}

Descrição: Atualiza os dados de um usuário existente.

Parâmetros:

- id (int): identificador do usuário a ser atualizado.

Body (JSON):

```
{  
  "nome": "Novo Nome",  
  "idade": 30  
}
```

Resposta (sucesso):

```
{  
  "mensagem": "Usuário atualizado com sucesso",  
  "usuario": {  
    "id": 1,
```

```
"nome": "Novo Nome",  
"idade": 30  
}  
}  
Resposta (erro):  
{  
  "erro": "Usuário não encontrado"  
}
```

5.4 DELETE /usuarios/{id}

Descrição: Remove um usuário da base de dados.

Parâmetros:

- id (int): identificador do usuário a ser removido.

Resposta (sucesso):

```
{  
  "mensagem": "Usuário deletado"  
}
```

Resposta (erro):

```
{  
  "erro": "Usuário não encontrado"  
}
```

5.5 GET /

Descrição: Endpoint inicial para verificação do funcionamento da API.

Resposta:

```
{  
  "mensagem": "API de cadastro funcionando"  
}
```

6. Funcionamento Geral

A API utiliza uma lista em memória denominada "usuarios" para armazenar os dados, e uma variável "contador_id" para gerar identificadores únicos de forma incremental.

A validação dos dados recebidos é realizada por meio da biblioteca Pydantic, garantindo que os dados estejam no formato correto antes de serem processados.

7. Execução da Aplicação

Para executar a API, utilize o seguinte comando no terminal:

```
python -m uvicorn main:app --reload
```

8. Testes

Os testes podem ser realizados por meio da interface automática gerada pelo FastAPI, acessando o endereço:

<http://127.0.0.1:8000/docs>

9. Conclusão

A API desenvolvida atende aos requisitos propostos, contemplando a criação de três ou mais endpoints, utilização do formato JSON para troca de dados e simulação de um banco de dados em memória. O projeto demonstra a aplicação prática de conceitos fundamentais de APIs REST utilizando o framework FastAPI.